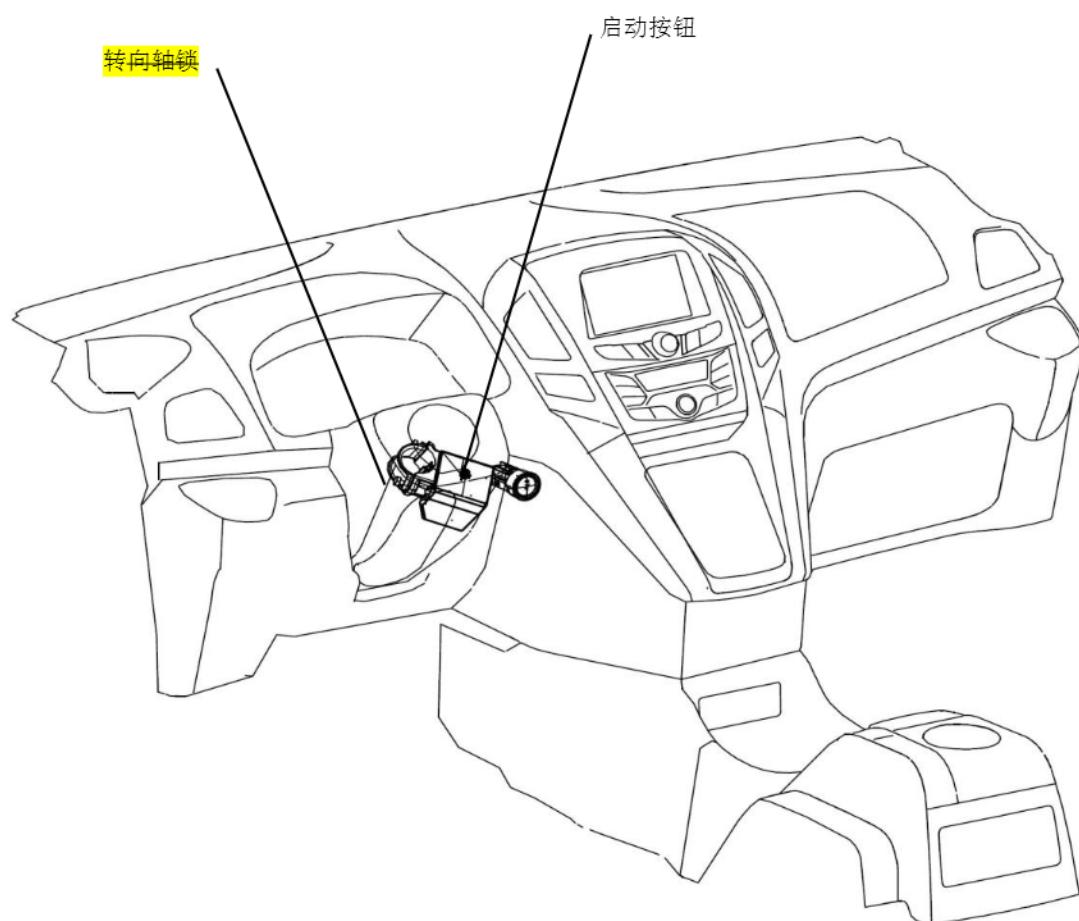
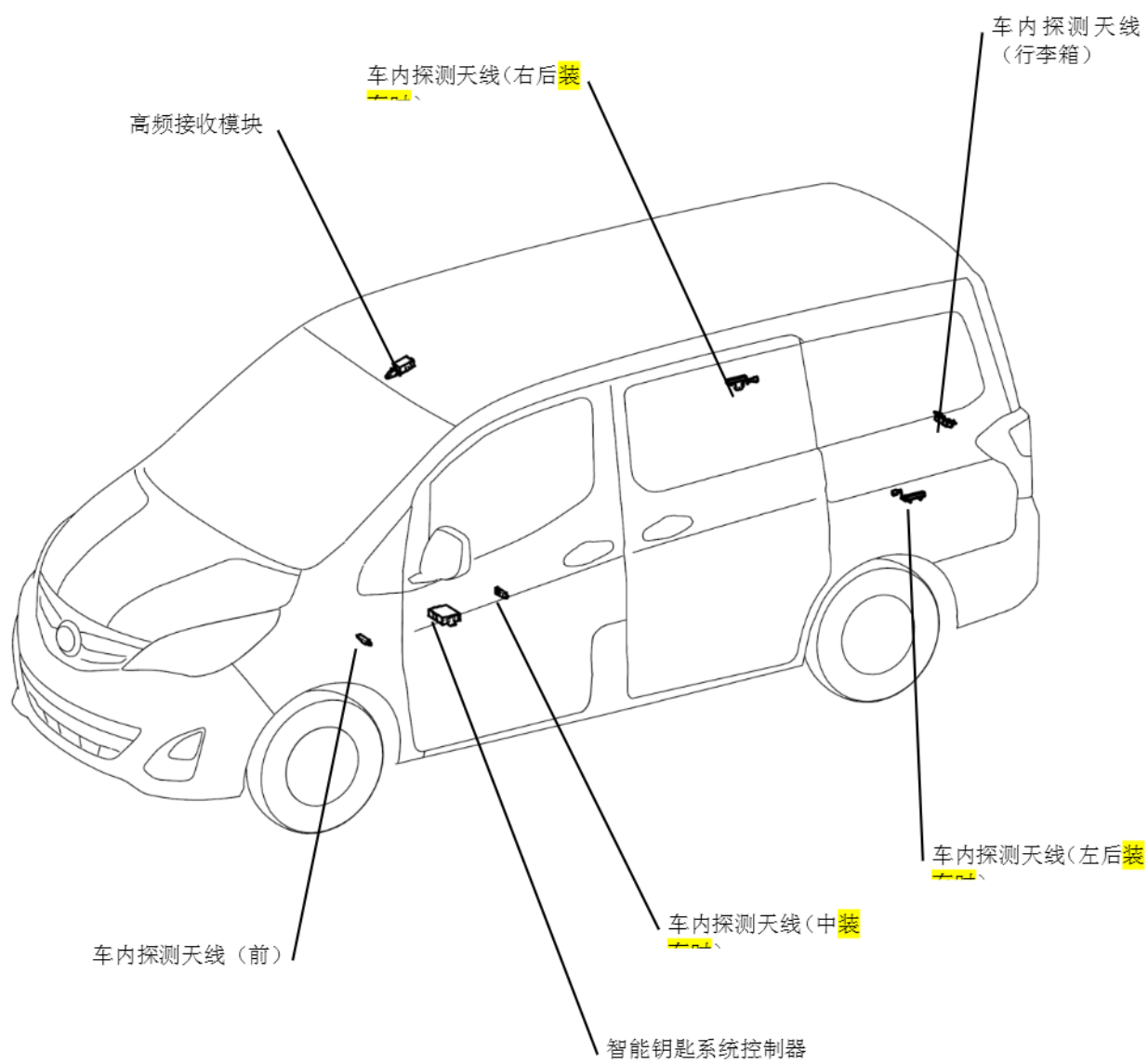


智能钥匙系统

组件位置.....	1
系统概述.....	3
诊断流程.....	4
故障症状表	6
ECU 端子	8
车上检查.....	9
B2270-00	10
B2271-00	10
B2274-00	12
B2276-00	14
B2278-00	16
B227C-00	18
B227A-00	21
B227B-00	23
B227D-00	24
B227E-00	26
B227F-00	28
B2280-00	28
I-Key ECU 电源电路	29
启动按钮拆装.....	32
I-Key ECU 拆装	33
高频接收模块拆装.....	34
车内探测天线（后）拆装.....	35
车外探测天线（左前门）拆装.....	36

组件位置



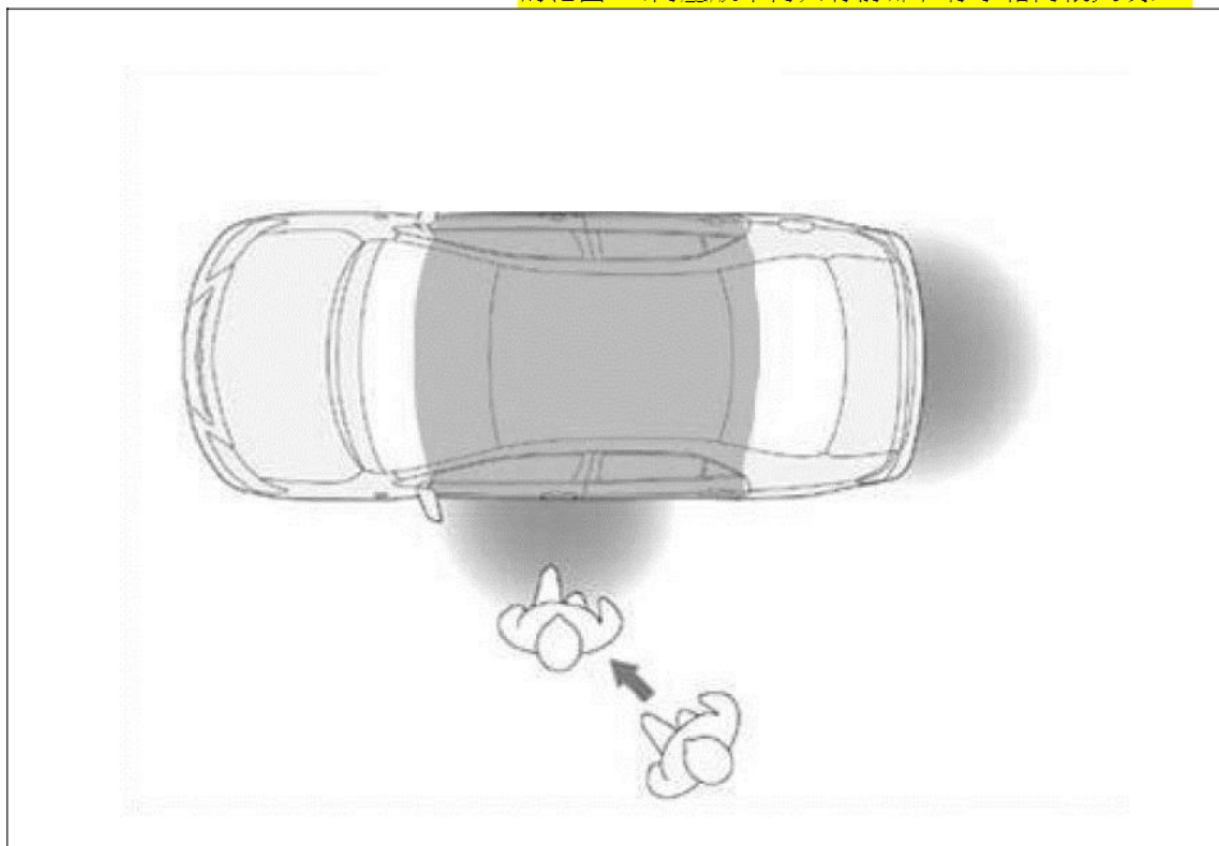


系统概述

除了传统的机械钥匙及电子智能钥匙控制门锁，本车还增加了电子智能钥匙系统，驾驶员不需要对汽车钥匙作任何操作，如按钮动作等，便可执行开门，**转向轴锁解锁**等动作，只要驾驶员随身携带电子智能钥匙。

整个系统通过一个智能钥匙系统控制器控制，当智能钥匙系统控制器探测到钥匙在某个探测区域范围内，对钥匙进行探测与验证，并发送运行的信号给相关执行动作的 ECU，完成整个系统工作。

探测系统是由 6 个/3 个探测天线总成（车内 5 个/2 个，车外 1 个）和 1 个高频接收模块组成，探测车内有效范围及车外一定的范围。（两座版车型内只有前部和行李箱两根天线）。



注意：

- 不要将钥匙放在高温区域。
- 不要用硬物击打或摔钥匙。
- 将钥匙远离磁场区。
- 以下情况下，电子智能钥匙系统可能失效
- 钥匙蓄电池电量不足。
- 检测系统附近有很强的磁场或电场如 TV 信号塔等。
- 钥匙被金属物体屏蔽。
- 钥匙与手机放在一起。
- 附近另外一辆车同时也在进行电子智能钥匙系统工作。
- 钥匙即使在探测范围内，但不能寻到钥匙时，将钥匙靠近磁卡天线位置。

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

5 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

7 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 IK-10 页）

下一步

8 调整、维修或更换

下一步

9 确认测试

下一步

结束

故障症状表

症状	可疑部位
电子智能钥匙的所有遥控功能不工作（持有合法钥匙，且在遥控区域）	电子智能钥匙
	高频接收器
	I-key ECU
	BCM
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作左前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	左前门把手微动开关
	左前门把手探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作车后微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	车后微动开关
	车后探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
车内探测天线无法识别钥匙（持有合法钥匙，且在探测区域）	车内探测天线（前、中、后装有时）
	I-key ECU
	线束或连接器
无电模式下启动不能正常工作	启动按钮
	智能钥匙
	智能钥匙系统控制器
	线束或连接器

故障码表

DTC	故障描述	故障范围
B2270-00	智能钥匙系统控制器故障	I-key ECU
B2271-00	左前门把手探测天线回路故障	左前门把手探测天线
		I-key ECU
		线束或连接器
B2274-00	左前门把手微动开关常闭故障	左前门把手微动开关
		I-key ECU
		线束或连接器
B2276-00	行李箱（后车探测）天线故障（预留）	车后探测天线
		I-key ECU
		线束或连接器
B2277-00	行李箱（后车探测）微动开关常闭故障（预留）	车后微动开关
		I-key ECU
		线束或连接器

B2278-00	读卡器(启动按钮)故障	启动按钮
B227C-00	车内前部探测天线回路故障	车内探测天线（前）
		I-key ECU
		线束或连接器
B227A-00	高频接收器模块故障	高频接收器
B227B-00	转向轴锁密码不匹配	转向轴锁
B227D-00	车内中部探测天线回路故障（装有时）	车内探测天线（中）
		I-key ECU
		线束或连接器
B227E-00	车内后部探测天线回路故障（装有时）	车内探测天线（后）
		I-key ECU
		线束或连接器
B227F-00	1 号钥匙故障	1 号钥匙
B2280-00	2 号钥匙故障	2 号钥匙

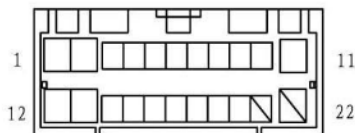
ECU 端子

1. 检查 I-Key ECU

G25(B)



G25(A)



(a) 从 I-key ECU G25(A)连接器后端引线。

(b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G25(A)-1-G25(A)-9	R/W-B	蓄电池正极	始终	11~14V
G25(A)-2-G25(A)-9	Br/B-B	启动按钮电源	——	——
G25(A)-3-G25(A)-8	Br/W-Sb	启动按钮无电模式数据输入	——	——
G25(A)-4-G25(A)-14	W-O	车内钥匙探测天线（中部）	——	——
G25(A)-5-G25(A)-15	Gr-G/Y	车内钥匙探测天线（左后、右后部）	——	——
G25(A)-7-G25(A)-8	Br/Y-Sb	启动按钮无电池模式时钟输出	——	——
G25(A)-8-车身地	Sb	启动按钮信号地	始终	小于 1Ω
G25(A)-9-车身地	B	车身地	始终	小于 1Ω
G25(A)-10-车身地	B	车身地	始终	小于 1Ω
G25(A)-11-G25(A)-16	L/W-V/B	车外钥匙探测天线（左前门）	——	——
G25(A)-12-G25(A)-9	G-B	钥匙高频接收模块电源	——	——
G25(A)-13-G25(A)-18	Y-L	车内钥匙探测天线（前部）	——	——
G25(A)-19-G25(A)-20	Y/L-R	车后钥匙探测天线	——	——
G25(A)-21	——	空脚	——	——
G25(A)-22	——	空脚	——	——

(c) 从 I-key ECU G25(B)连接器后端引线。

(d) 检查连接器各端子间电压或电阻。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G25(B)-1-G25(B)-8	G/W-R/G	车门把手开关（左前门）	按下左前门微动开关	小于 1Ω
G25(B)-3-G25(B)-10	R-Gr	后背门微动开关	按下后背门微动开关	小于 1Ω
G25(B)-4	——	空脚	——	——
G25(B)-5-G25(B)-7	G/L-Sb	高频数据信号	——	——
G25(B)-6-车身地	V	CAN_L	始终	约 2.5V
G25(B)-12-车身地	P	CAN_H	始终	约 2.5V

G25(B)-7-车身地	Sb	钥匙高频接收模块信号地	始终	小于 1Ω
G25(B)-11-G25(B)-7	L/W-Sb	高频信号监测	—	—

车上检查

1	检查中控门锁
---	--------

- (a) 用中控锁开关执行解锁闭锁动作。
(b) 检查是否正常工作。

异常

进入中控门锁系统

正常

2	检查钥匙
---	------

- (a) 用两把电子智能钥匙分别操作系统，检查系统是否正常工作。

正常：

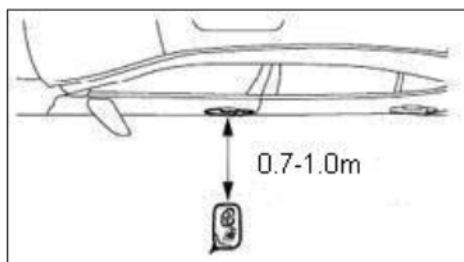
有一把钥匙能使系统正常工作

正常

钥匙损坏

异常

3	检查周围有无磁场干扰
---	------------



- (a) 将钥匙尽可能靠近车辆，注意钥匙的高度与方向，对准探测天线。

- (b) 操作钥匙或微动开关，检查系统工作状态。

测量结果	跳到
正常工作	A
无法正常工作	B

A

周围有磁场干扰

B

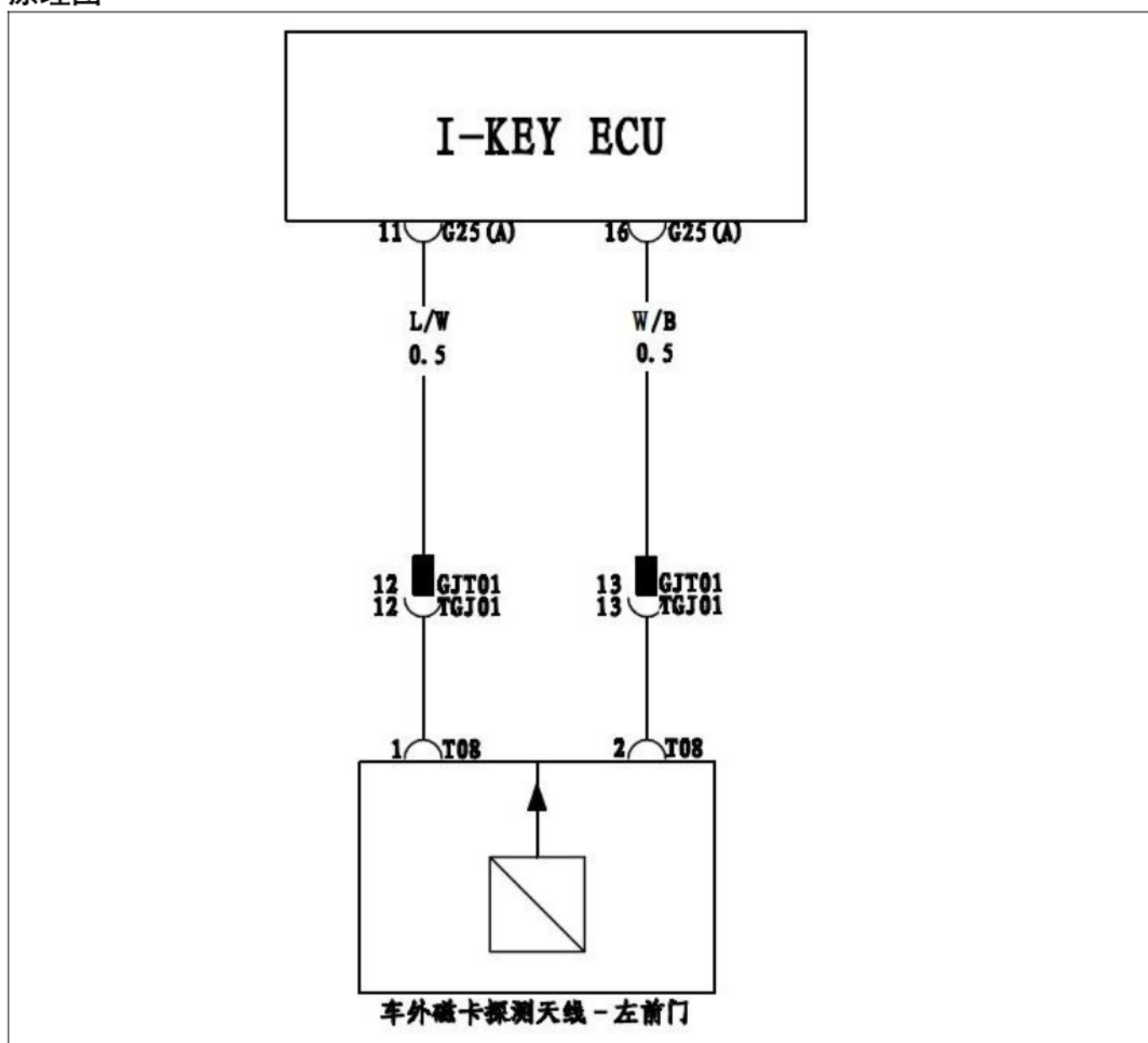
4	参考故障症状表诊断故障
---	-------------

DTC	B2270-00	智能钥匙控制器故障
-----	----------	-----------

1	更换智能钥匙控制器
---	-----------

DTC	B2271-00	左前门把手探测天线回路故障
-----	----------	---------------

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

(a) 断开左前门把手 T08 连接器。

- (b) 断开 I-key ECU G25(A) 接器。
 (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(A)-11-T08-1	L/W	小于 1 Ω
G25(A)-16-T08-2	W/B	小于 1 Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2

检查探测天线

- (a) 临时更换一个左前门把手（带探测天线与微动开关）。
 (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下左前门微动开关。
 (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：
 解/闭锁正常

异常

更换 I-Key ECU

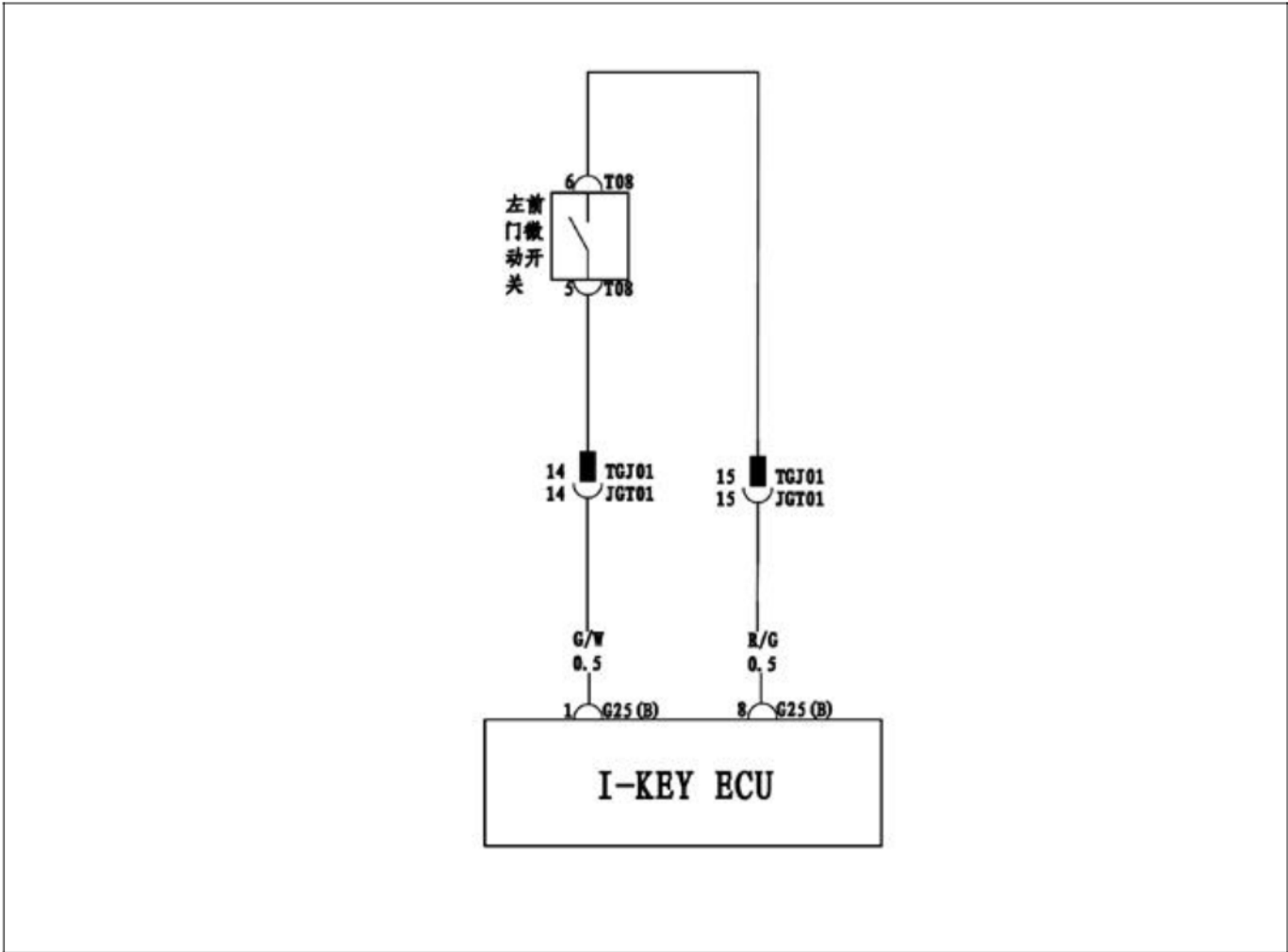
正常

3

更换左前门把手（带探测天线与微动开关）

DTC	B2274-00	左前门把手微动开关常闭故障
-----	----------	---------------

原理图



检查步骤

1	检查左前门微动开关
---	-----------

- (a) 断开左前门把手 T08 连接器。
 (b) 检查母端连接器端子间电阻。

端子	条件	正常情况
T08-5-T08-6	按下微动开关	小于 1Ω
T08-5-T08-6	松开微动开关	大于 10KΩ

异常

更换左前门把手（带微动开关）

正常

2	检查线束
---	------

- (a) 断开 I-key ECU G25(B)连接器。
(b) 断开左前门把手 T08 连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(B)-8-T08-6	R/G	小于 1Ω
G25(B)-1-T08-5	G/W	小于 1Ω

异常 → 更换线束或连接器

正常

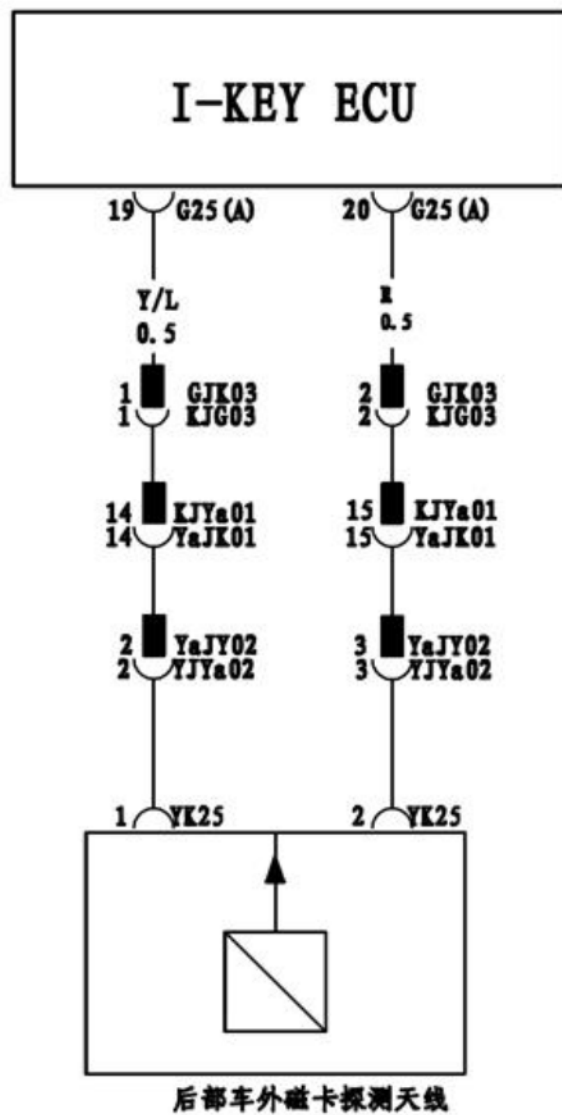
3	更换 I-Key ECU
---	--------------

DTC

B2276-00

行李箱（后车探测）天线故障

原理图



检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开车后探测天线 Yk25 连接器。
- (b) 断开 I-Key ECU G25(A)连接器。
- (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(A)-19-YK25-1	Y/L	小于 1Ω
G25(A)-20-YK25-2	R	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车后探测天线
- (b) 携带钥匙靠近探测天线，按下车后微动开关。
- (c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

异常

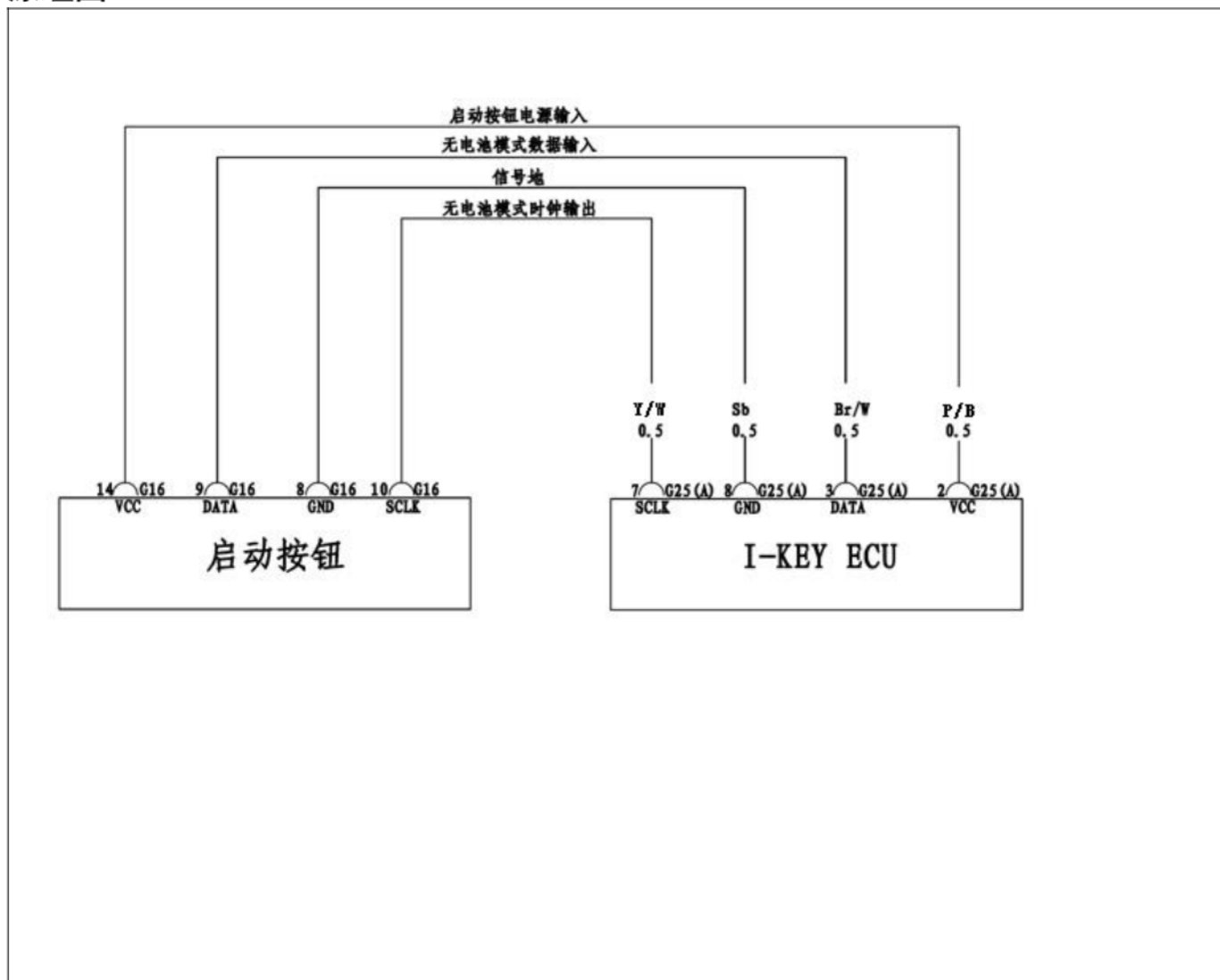
更换 I-Key ECU

正常

3 更换车后探测天线

DTC	B2278-00	读卡器（启动按钮）故障
------------	-----------------	--------------------

原理图



检查步骤

1	检查启动按钮
---	--------

- (a) 临时更换一个新的或工作正常的启动按钮。
 (b) 用另外一把本车电子钥匙，检查无电模式启动是否正常工作。
 正常：
 启动正常

异常	更换线束或连接器
----	----------

正常

2	检查线束
---	------

- (a) 断开启动按钮 G16 连接器。
 (b) 断开 I-key ECU G25(A)连接器。

端子	线色	正常情况
G16-14-G25(A)-2	P/B	小于 1Ω
G16-9-G25(A)-3	Br/W	小于 1Ω
G16-8-G25(A)-8	Sb	小于 1Ω
G16-10-G25(A)-7	Y/W	小于 1Ω

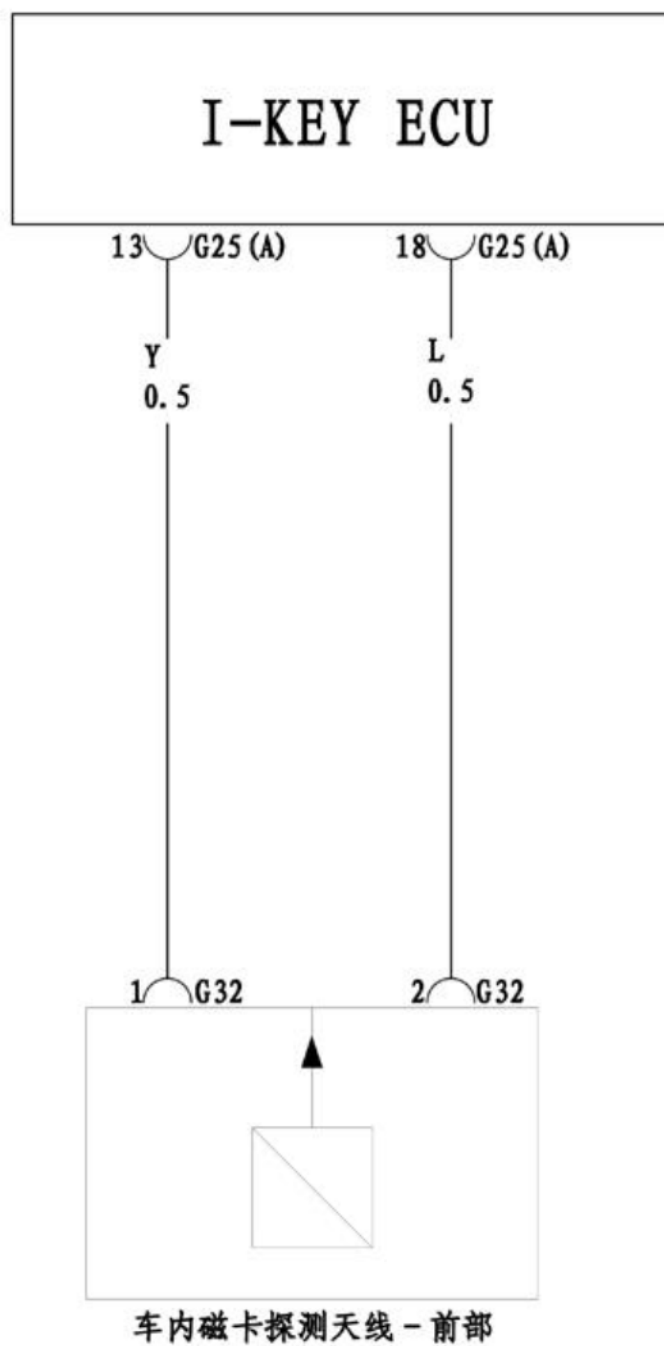
异常	更换线束或连接器
----	----------

正常

3	更换 I-Key ECU
---	--------------

DTC	B227C-00	车内前部探测天线回路故障
-----	----------	--------------

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开车内前部探测天线 G32 连接器。
 (b) 断开 I-key ECU G25(A)连接器。
 (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(A)-13-G32-1	Y	小于 1Ω
G25(A)-18-G32-2	L	小于 1Ω

异常	更换线束或连接器
----	----------

正常

2	检查探测天线
---	--------

- (a) 临时更换一个车内前部探测天线
 (b) 携带钥匙靠近前部探测天线，执行上电或启动操作。
 (c) 检查上电或启动是否正常。

正常：
 上电或启动正常

异常	更换 I-Key ECU
----	--------------

正常

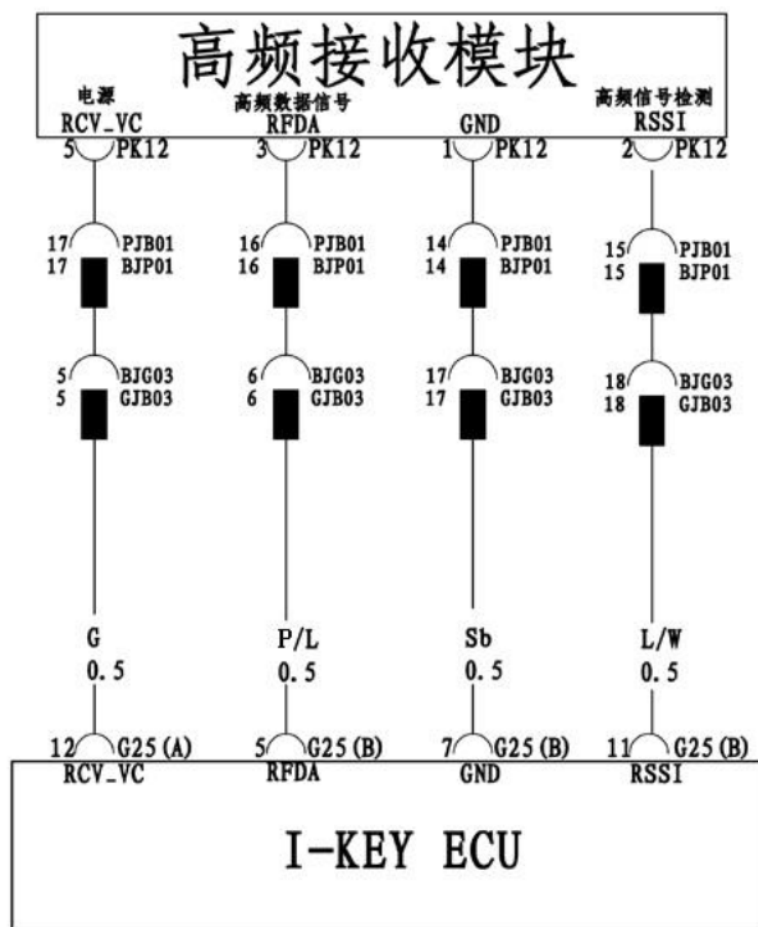
3	更换车内前部探测天线
---	------------

DTC

B227A-00

高频接收模块故障

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开高频接收模块 PK12 连接器。
(b) 断开 I-key ECU G25(A)、G25(B)连接器。
(c) 检查线束端各端子间电阻。

端子	线色	正常情况
PK12-5-G25(A)-12	G	小于 1Ω
PK12-3-G25(B)-5	P/L	小于 1Ω
PK12-1-G25(B)-7	sb	小于 1Ω
PK12-2-G25(B)-11	L/W	小于 1Ω

异常	更换线束或连接器
----	----------

正常

2	更换高频接收模块
---	----------

DTC	B227B-00	转向轴锁密码不匹配
-----	----------	-----------

检查步骤

1	进行转向轴锁密码匹配
---	------------

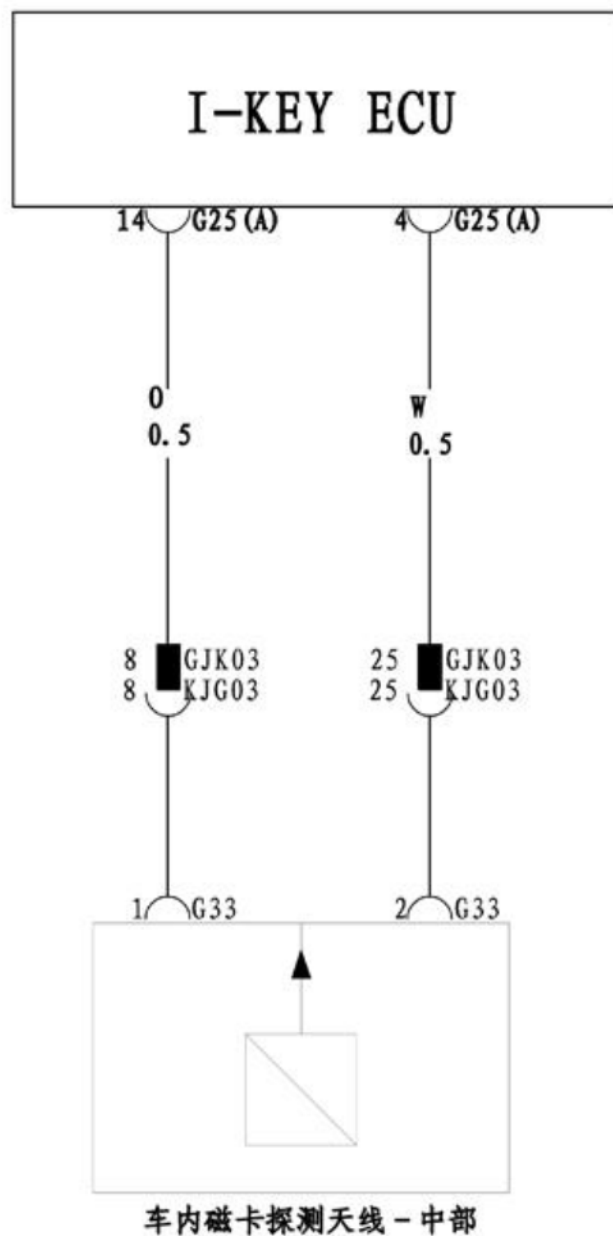
用诊断仪进行密码匹配。

DTC

B227D-00

车内中部探测天线回路故障 (装有时)

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开车内中部探测天线 G33 连接器。
 (b) 断开 I-key ECU G25(A)连接器。
 (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
G25(A)-14-G33-1	O	小于 1Ω
G25(A)-4-G33-2	W	小于 1Ω

异常	更换线束或连接器
----	----------

正常

2	检查探测天线
---	--------

- (a) 临时更换一个车内中部探测天线
 (b) 携带钥匙靠近中部探测天线，执行上电或启动操作。
 (c) 检查上电或启动是否正常。

正常：
 上电或启动正常

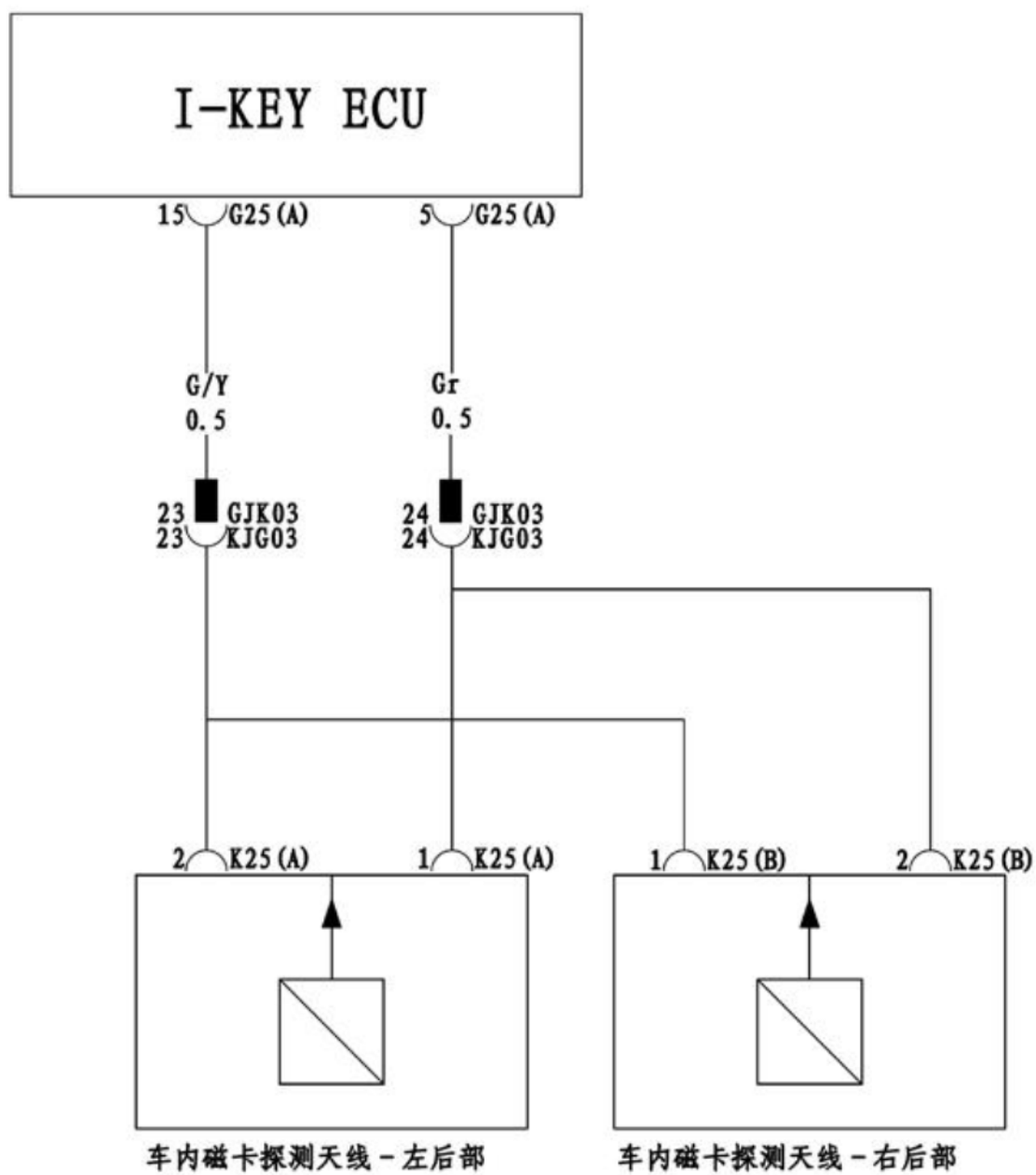
异常	更换 I-Key ECU
----	--------------

正常

3	更换车内中部探测天线
---	------------

DTC	B227E-00	车内后部探测天线回路故障 (装有时)
-----	----------	--------------------

原理图



检查步骤

1	检查线束
---	------

- (a) 断开车内后部探测天线 K25(A)、K25(B)连接器。
 (b) 断开 I-key ECU G25(A)连接器。
 (c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
K25(A)-2-G25(A)-15	G/Y	小于 1Ω
K25(A)-1-G25(A)-5	Gr	小于 1Ω
K25(B)-1-G25(A)-15	G/Y	小于 1Ω
K25(B)-2-G25(A)-5	Gr	小于 1Ω

异常	更换线束或连接器
----	----------

正常

2	检查探测天线
---	--------

- (a) 临时更换一个车内后部探测天线
 (b) 携带钥匙靠近后部探测天线，执行上电或启动操作。
 (c) 检查上电或启动是否正常。

正常：

上电或启动正常

异常	更换 I-Key ECU
----	--------------

正常

3	更换车内后部探测天线
---	------------

DTC	B227F-00	1 号钥匙故障
------------	-----------------	----------------

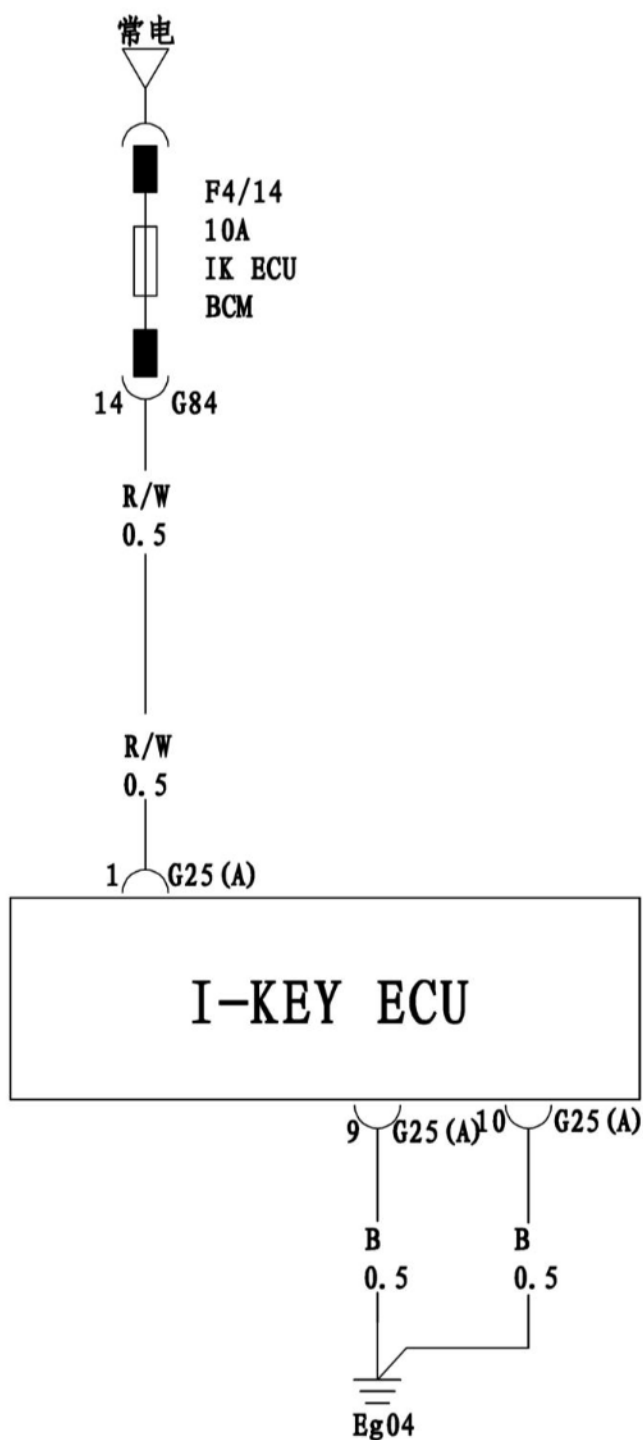
1	重新匹配 1 号钥匙
----------	------------

DTC	B2280-00	2 号钥匙故障
------------	-----------------	----------------

1	重新匹配 2 号钥匙
----------	------------

I-Key ECU 电源电路

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/14 保险

正常:

保险导通。

异常

更换保险

正常

2 检查电源

(a) 断开 I-key ECU G25(A)连接器。

(b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

端子	线色	条件	正常情况
G25(A)-1-G25(A)-9	R-B	始终	11-14V

正常

更换仪表板配电盒

异常

3 检查线束

(a) 断开 I-key ECU G25(A)连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	条件	正常情况
G84-14-G25(A)-1	R/W	始终	小于 1Ω
G25(A)-9-车身地	B	始终	小于 1Ω
G25(A)-10-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

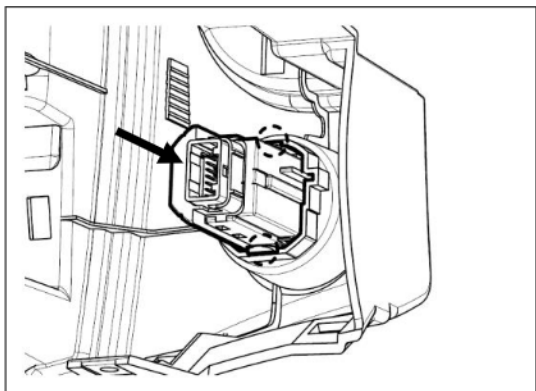
更换线束

正常

4 电路正常

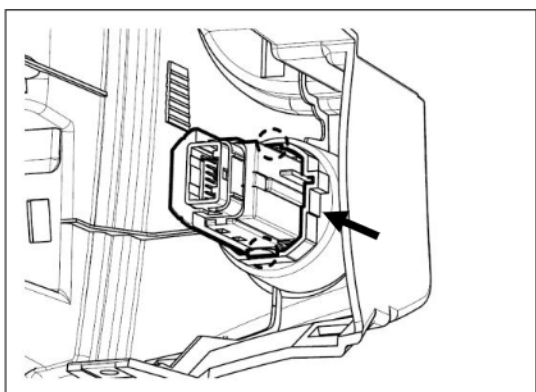
启动按钮拆装 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸仪表板总成
3. 拆卸启动按钮
 - (a) 脱开图示的 2 个卡爪。
 - (b) 将启动按钮往外挤出。



安装

1. 安装启动按钮
 - (a) 将启动按钮直接卡入仪表板总成。
 - (b) 接上接插件。

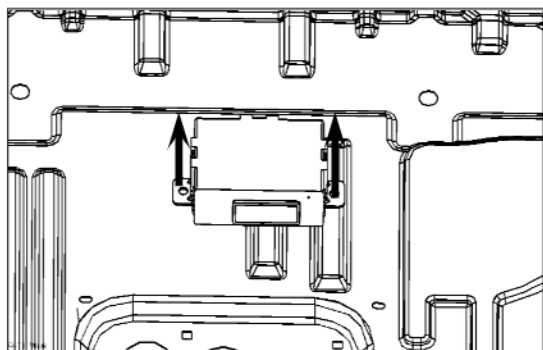


2. 安装仪表板总成
3. 接上蓄电池负极

I-Key ECU 拆装

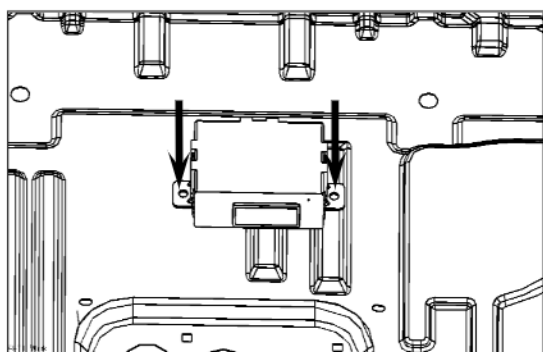
拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板本体总成、
3. 拆掉收音机和多媒体
4. 拆卸 I-Key ECU
 - (a) 用 10#套筒拆卸 2 个固定螺栓。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下 I-Key ECU。



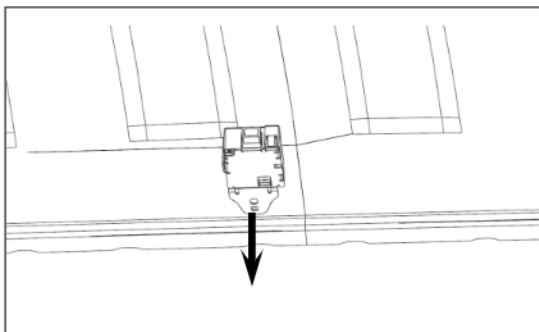
安装

1. 安装 I-Key ECU
 - (a) 将 I-Key ECU 放在地板上，对准安装孔。
 - (b) 安装 2 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装副仪表板本体总成
3. 接上蓄电池负极



高频接收模块拆装 拆卸

1. 拆卸顶棚总成，可看到高频接收器



2. 拆卸高频接收器

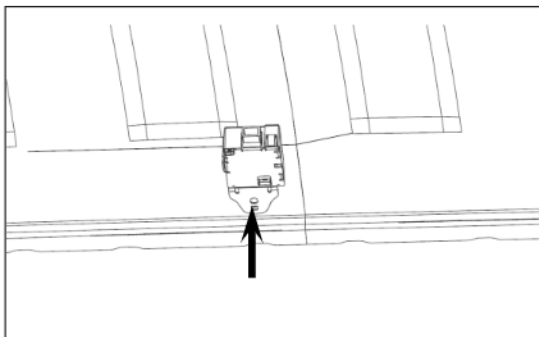
- (a) 用 10#套筒拆卸 1 个螺栓。
- (b) 断开接插件。
- (c) 取下高频接收模块。

安装

1. 安装高频接收模块

- (a) 将高频接收模块对准安装孔。
- (b) 装上 1 个 10#螺栓。
- (c) 接上接插件。

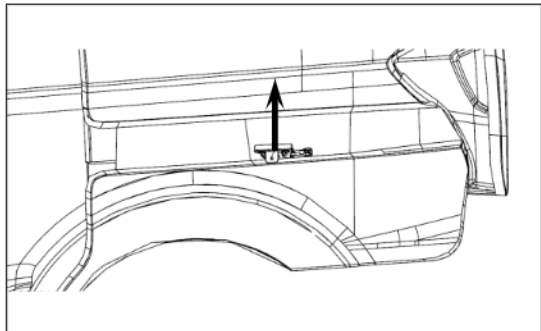
2. 安装顶棚总成



车内探测天线（后）拆装 **（中、后装有时）** 拆卸

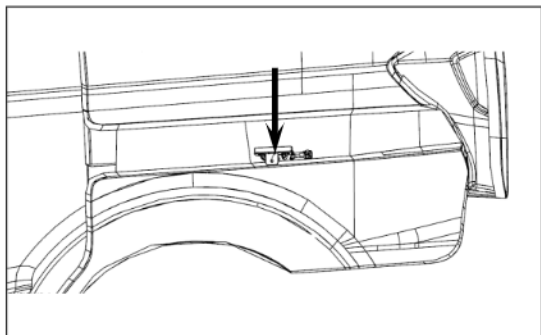
车前、车中及车后探测天线拆装方法相同，以下以车后为例

1. 右后侧围护板总成
2. 拆卸车内探测天线（右后）
 - (a) 用 10#套筒拆卸 1 个固定螺栓。
 - (b) 断开接插件并取下探测天线。



安装

1. 安装车内探测天线
 - (a) 将探测天线卡入安装位置，对准安装孔。
 - (b) 用 10 套筒安装固定螺栓
 - (c) 接上接插件。
2. 安装右后侧围护板总成



车外探测天线（左前门）拆装

提示：如果损坏，需更换门外拉手总成

拆卸

1. 拆卸左前门护板总成
2. 拆卸左前门外拉手总成
拆装方法详见“车身及内外饰”部分。

安装

1. 安装左前门外拉手总成
2. 安装左前门护板总成